

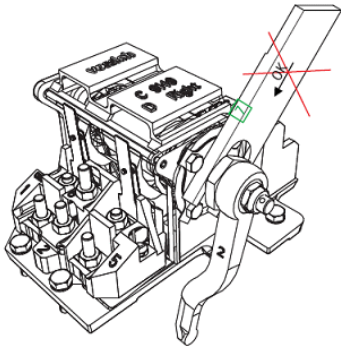
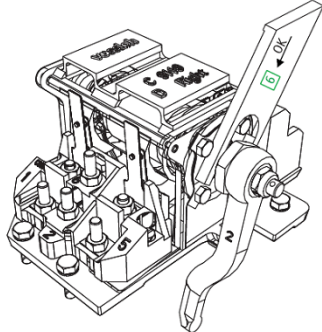
MJ81 설치시 불량

① 동작간 좌우 조정 불균형

	
좌우 불균형 조정전	좌우 불균형 조정후
문제점 : 동작간의 최초 설치시 개구값의 좌우를 정확하게 균등하게 분배한 상태에서 선로전환기를 수동취급 바를 수직으로 세우고 각 철관장치 모두를 정확하게 중간 동작상태로 맞춘후 동작간의 길이를 맞추어 설치 하여야 좌우 균형을 이루나, 이를 이행하지 않아 동작시 좌우가 불균형하여 무리한 동작으로 시설물 파손이 우려	
대책 : 감리 및 시공사 합동점검시 동작간 균형상태 점검하여 불량개소를 확인후 재시공 요청	

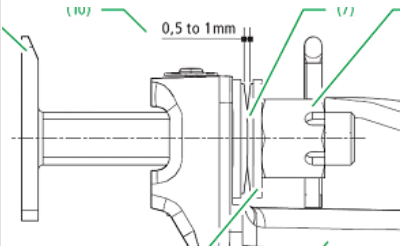
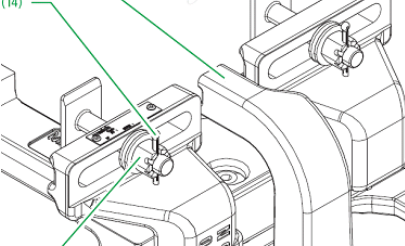
MJ81 설치시 불량

② 밀착검지 동봉 길이 부족

		
컨트롤러 7mm삽입불가모습	컨트롤러 6mm삽입가능모습	미쇄정시 현장 구성 모습
문제점 : MJ81형 밀착검지 동봉의 길이는 컨트롤러의 접점 구성 및 컨트롤러 6mm, 7mm 점검 도구로 점검시 6mm는 삽입되고, 7mm는 삽입되지 않도록 조정한 상태에서 동봉의 길이를 적당하게 절단하여 구성시켜야 하나, 동봉의 길이가 지나치게 짧아 컨트롤러 해정 및 시설물(컨트롤러 핑거) 파손 우려		
대책 : 감리 및 시공사와 합동점검 시행시 동봉 불량개소를 확인후 재시공 요청		

MJ81 설치시 불량

③ C클램프 취부 불량

		
C클램프(코니컬 워셔)규격	C클램프(코니컬 워셔)규격	실제 취부 모습(과 밀착취부)
문제점 : C클램프 취부시 코니컬 워셔는 볼록 워셔를 서로 배부른 방향이 맞닿도록 하여 1mm의 유격을 두어 볼트 취부후 천공. 그후 분할핀으로 고정시켜 온도에 의한 레일 수축 및 이완에 따른 VCC 및 VPM의 위치에 변동이 없도록 하여야 하나, 코니컬 워셔 취부가 레일과 과다하게 밀착되어 있어 레일 이완 및 수축으로 인해 VCC 및 VPM부 유동으로 부품의 파손 우려		
대책 : 감리 및 시공사 합동 점검시 불량개소에 대해서 점검후 재시공 요청		

MJ81 설치시 불량

④ 구리스 주입탭 불량

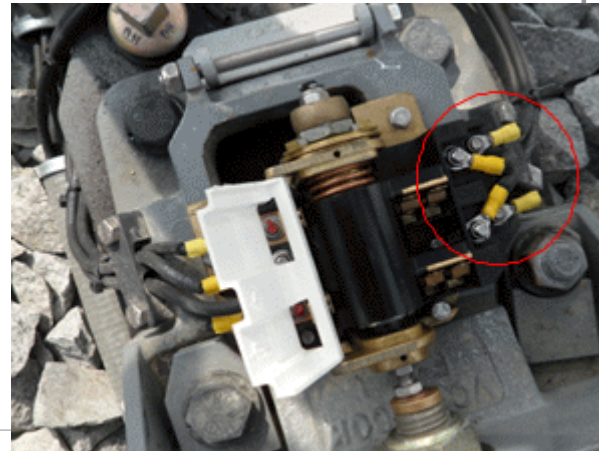
	
특수 규격 구리스 주입탭	공용 규격 구리스 주입탭
문제점 : 철관장치의 동작부의 원활한 동작을 위하여 구리스를 주입시키기 위한 탭이 있으나, 구리스 탭의 주입구가 특수 규격(제조업체 국내 1업체)으로 일반적으로 사용하는 규격과 상이하여 철관장치 도유에 어려움이 있음. 또한 구리스 탭 자체가 미설치 되거나 탈락 개소가 있음	
대책 : 감리 및 시공사 합동점검을 시행하여 불량개소 확인 후 조치 요청	

MJ81 설치시 불량

⑤ 취부단자 불량



컨트롤러 단자 규격 취부품 취부 모습



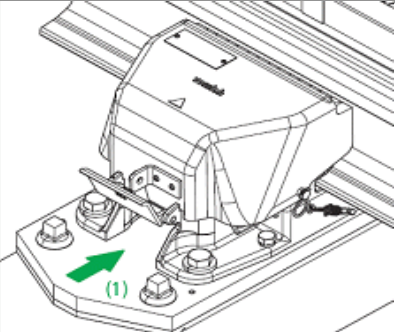
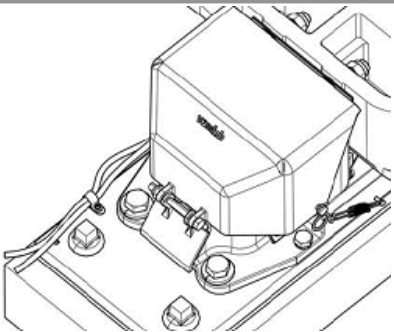
컨트롤러 단자 일반 터미널 취부 모습

문제점 : VCC 및 VPM의 내부 컨트롤러 단자는 컨트롤러의 교환 및 분해작업을 위해
서 소정의 규격의 터미널을 사용하여 단자 풀림 공간을 확보하여야 하고, 풀
림방지 장치를 이용하여 견고하게 취부되어야 하나, 일반 원형 터미널을 취
부하여 단자 터미널 제거전에는 컨트롤러 교환 불능하여 유지보수가 어렵
고, 취부상태 불량하여 열차진동에 의한 불일치장애 발생 우려

대책 : 감리 및 시공사 합동점검시 일반형 터미널 사용개소에 대해서 표준규격품으로
재시공 요청. 합동점검시 단자 조임 상태 일제정비

MJ81 설치시 불량

⑥ 점검창 개방상태 불량

		
VCC·VPM 점검창 개방 모습	VCC·VPM 점검창 닫힘 모습	실제 모습
문제점 : VCC, VPM 의 점검창은 이물질 청소 및 쇠정상태 확인등을 위해 열고 닫힘이 가능하여야 하나, 취부볼트 등이 VCC, VPM에 근접 설치 되어 으로 인하여 개방 불능		
대책 : 감리 및 시공사 합동점검 시행시 불량개소 확인하여 베이스 플레이트 취부볼트 이설. 또는 점검창을 알맞게 절단 조치 요청		

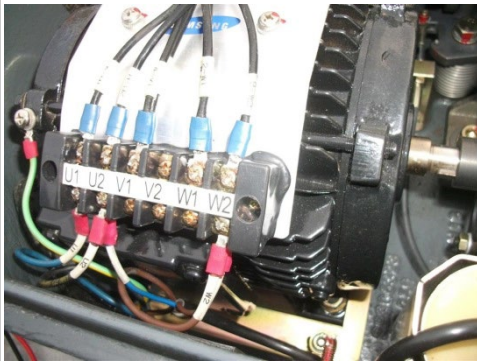
장애 사례

○ 개 황

- 2013년 5월 11일 04:41분경 반성역 26L입환신호기를 2번선에서
군북방향 상선으로 취급하였으나 N21Ap호 선로전환기가 불일치되어
입환신호기 현시 불능된 장애임

○ 원 인 : 모타 불량

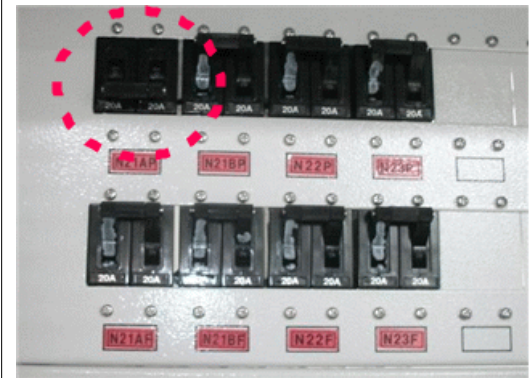
○ 조 치 : MJ81 교체



단자대 열화소손



헬리컬밴드 열화 소손



기계실 개폐기 낙하

장애 사례

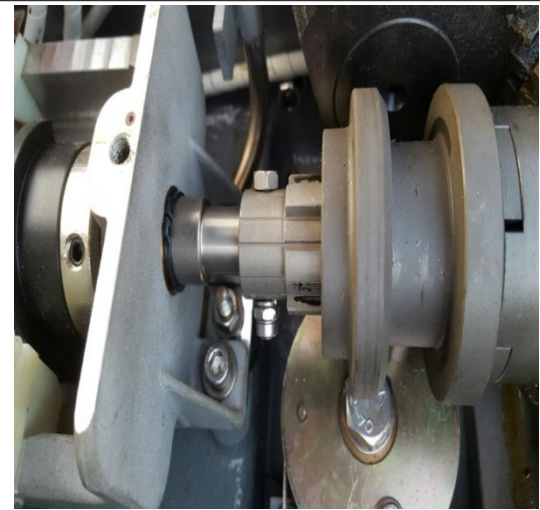
- 개 황
 - 2017년 1월 19일 15:27분경 군북역 N21Bf호 반위에서 정위 전환시 불일치 발생
- 원 인 : 내부 회전 모타 캠 축 볼트 탈락
- 조 치 : 모타 캠 축 볼트 재취부



캠 축 볼트 탈락



조치 중



조치 후

장애 사례

○ 개 황

- 2015년 1월 8일 순회점검시 함안역 21Af 클러치부 볼트 탈락 확인

○ 조 치 : 볼트 재취부



함안역 21Af 클러치부 볼트 탈락



함안역 21Af클러치부 볼트 취부

장애 사례

○ 개 황

- 2014년 12월 17일 순회점검시 수동전환 후 자동으로 레바 취급 시 선로전환기 전환이 됨

○ 원 인 : 커뮤데이터 불량

○ 조 치 : 커뮤데이터 교체



함안역 N51Af 접점 탄력 점검



함안역 N51Af 커뮤데이터(전기적접점 메탈) 불량
교체

장애 사례

○ 개 황

- 2017년 7월 27일 군북역 순회점검 시 N51Af 크로싱부 크랭크 지지대 (포크) 파손 확인

○ 조 치 : 포크 교체



군북역 51Af 크로싱부 포크 파손



포크 파손 사진



포크 파손 상세 사진2



정상적인 제품(포크)